

Кинетика реакций в растворах

1. Условия эксперимента

- Рабочие растворы:

$$C(\text{KI}) = 1 \text{ М}, \quad C(\text{M}_2\text{S}_2\text{O}_8) = 0.1 \text{ М}$$

№ опыта	$V_0(\text{KI})$, мл	$V_0(\text{M}_2\text{S}_2\text{O}_8)$, мл	$C_0(\text{KI})$, М	$C_0(\text{M}_2\text{S}_2\text{O}_8)$, М
1	10	5	0.1	0.005
2	20	5	0.2	0.005
3	20	5	0.2	0.002
4	10	5	0.1	0.002

Объёмы и концентрации исходных растворов

- Градуировка:

$$D = 471.192 \cdot C + 0.022087$$

2. Обработка экспериментальных данных

- Определение порядка реакции методом подстановки:

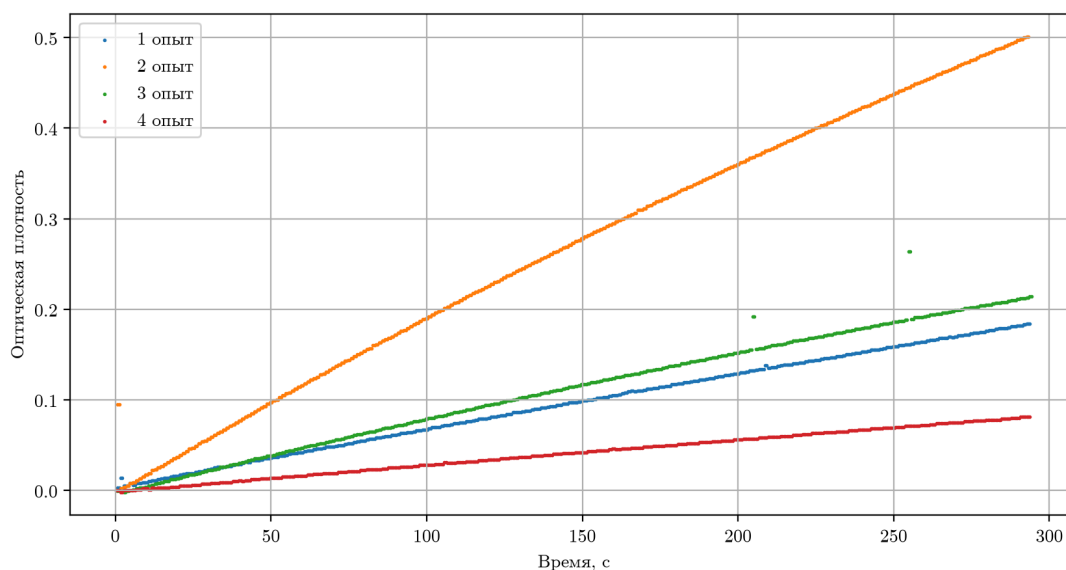


Рис. 1. Экспериментальные данные

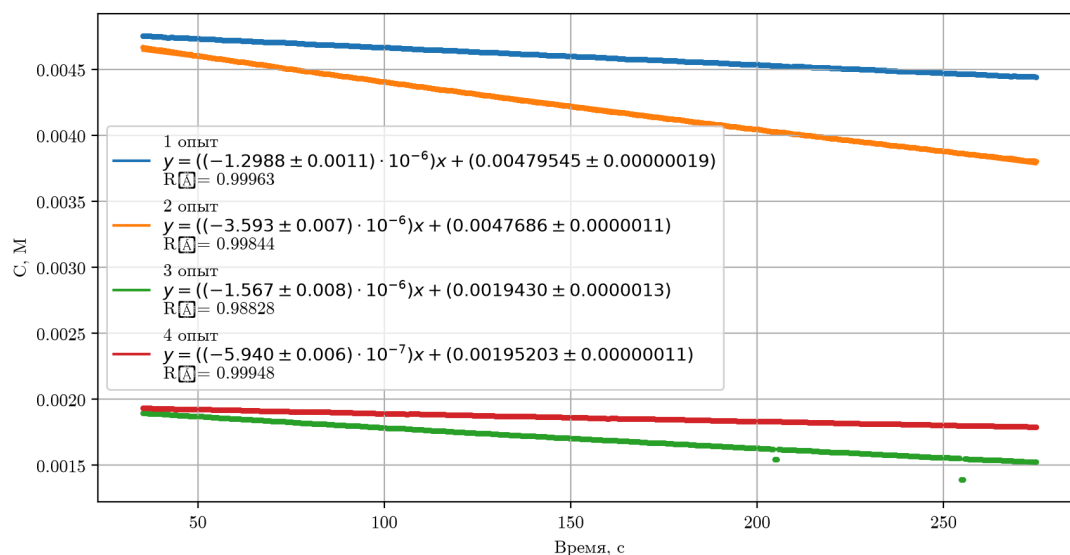


Рис. 2. Регрессия с учётом нулевого порядка

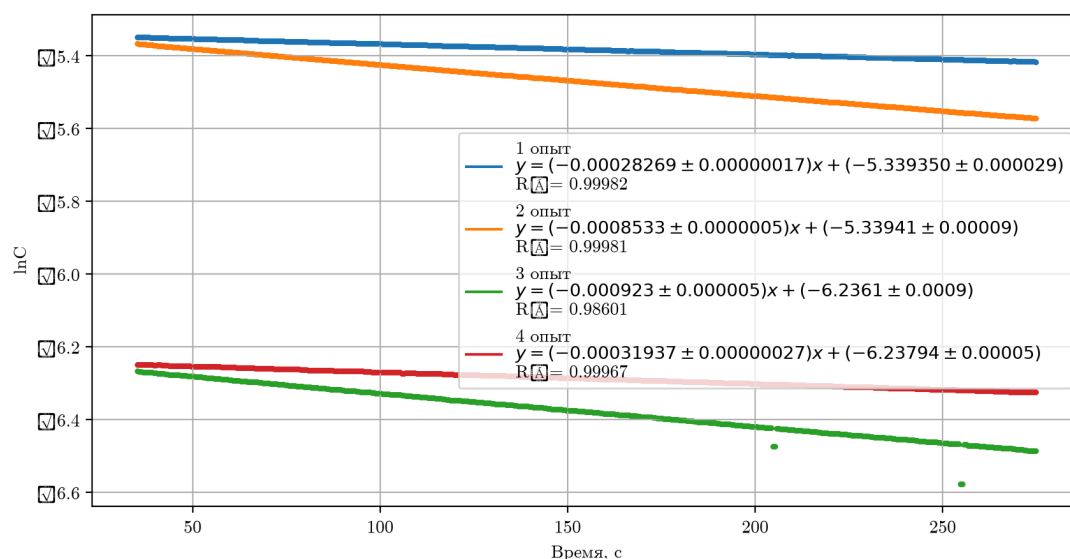


Рис. 3. Регрессия с учётом первого порядка

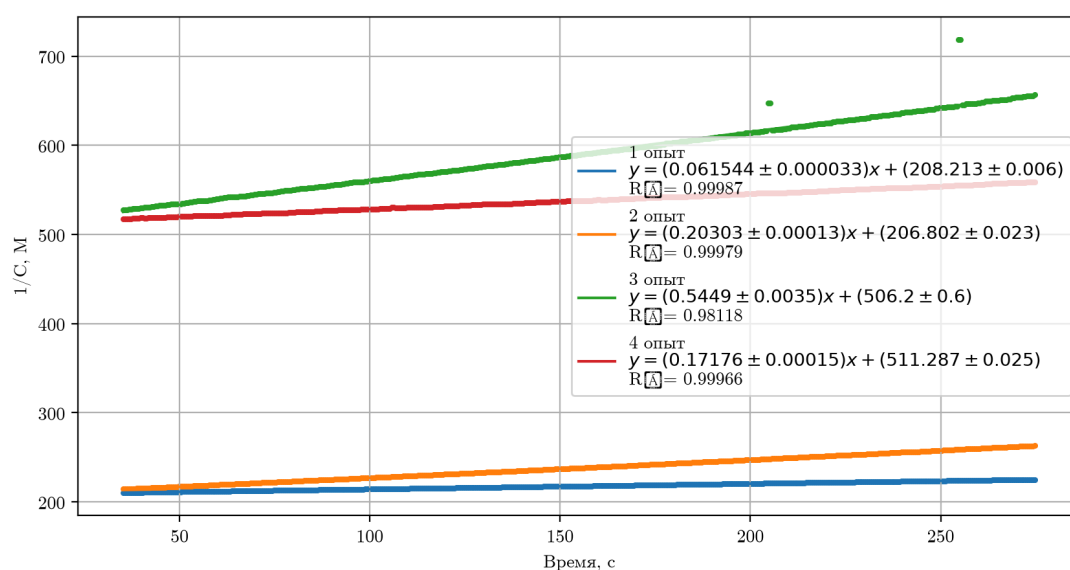


Рис. 4. Регрессия с учётом второго порядка

N опыта	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
1	0.999627	0.999822	0.999865
2	0.998438	0.999814	0.99979
3	0.988281	0.986007	0.981178
4	0.999477	0.999666	0.999658

Значения коэффициентов корреляции

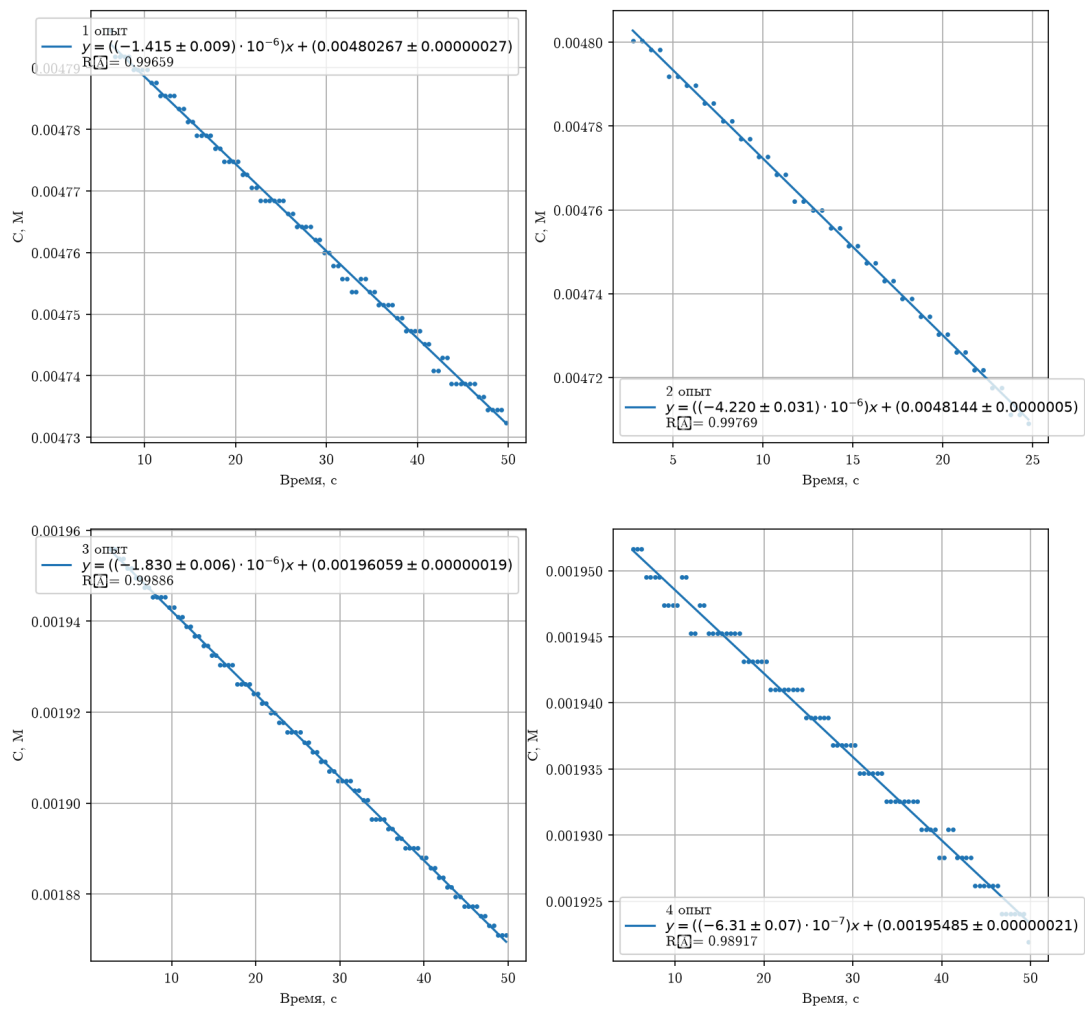


Рис. 5. Линейная регрессия по начальному участку

№ опыта	r_0 , М/с
1	$(1.4150 \pm 0.0089) \times 10^{-6}$
2	$(4.2199 \pm 0.0310) \times 10^{-6}$
3	$(1.8303 \pm 0.0064) \times 10^{-6}$
4	$(6.3121 \pm 0.0070) \times 10^{-7}$

Начальные скорости

- Многомерная регрессия для функции нескольких аргументов:

$$\ln r_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) = \ln k + \alpha \ln C_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) + \beta \ln C_0(\text{I}^-)$$

↓

$$y = a + b \cdot x_1 + c \cdot x_2$$

↓

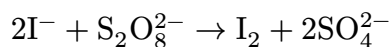
$$a = -5.0096 \pm 0.0981; \quad b = 0.8963 \pm 0.0153; \quad c = 1.5561 \pm 0.0203$$

$k = 0.00667 \pm 0.00065 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}; \quad \alpha = 0.8963 \pm 0.0153; \quad \beta = 1.5561 \pm 0.0203$

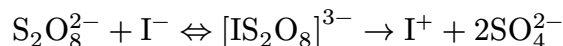
Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Запишите исследуемую реакцию и её механизм. Какая стадия лимитирует скорость?

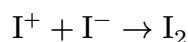
Реакция:



. Механизм (двухстадийный, по данным практикума):



— медленная стадия;



— быстрая стадия. Скорость лимитирует первая стадия:

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$$

.

Вопрос 2. Изменяется ли скорость реакции во времени?

Да. По мере расходования реагентов их концентрации падают, поэтому скорость

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$$

со временем уменьшается. Для анализа используют начальные скорости r_0 (по начальному линейному участку кинетической кривой).

Вопрос 3. Что такое порядок реакции? Какие методы определения порядка известны?

Порядок — сумма показателей степеней концентраций в кинетическом уравнении; он показывает, как скорость зависит от концентраций и определяется механизмом, а не стехиометрией. Методы: интегральный (подстановки, метод полупревращения, линеаризация), дифференциальный (метод Вант-Гоффа), метод начальных скоростей, метод избытков (изоляции Оствальда).

Вопрос 4. Как определить порядок по одному из веществ, если в реакции участвуют два вещества?

Методом избытков: проводят серию опытов, в каждом создавая большой избыток одного реагента (его концентрация практически постоянна), и по изменению скорости находят порядок по другому веществу. Так мы варьировали $C_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$ и $C_0(\text{I}^-)$ в разных опытах.

Вопрос 5. Когда используются интегральный и дифференциальный методы?

Интегральный метод удобен, когда кинетическое уравнение можно проинтегрировать и линеаризовать (целочисленные порядки, известная начальная концентрация). Дифференциальный метод применяют, когда порядок заранее неизвестен или нецелочисленный: сравнивают скорости при разных концентрациях, не решая кинетические уравнения.

Вопрос 6. В каких координатах линеаризуются кинетические кривые необратимых реакций целочисленных порядков?

Нулевой порядок: $C(t)$ — линейна по t ; первый: $\ln C(t)$; второй: $\frac{1}{C(t)}$; третий: $\frac{1}{C^2(t)}$.
Линейность в соответствующей координате указывает на порядок, а наклон даёт k .

Вопрос 7. Почему порядок по иодид-иону нельзя определить интегральным методом по форме кривой?

Иодид-ион находится в большом избытке (0.1–0.2 М) по сравнению с персульфатом ($5 \cdot 10^{-3}$ – 10^{-2} М), поэтому его концентрация в ходе опыта почти не меняется: $[I^-] \approx \text{const}$. Форма кинетической кривой определяется расходом персульфата, и чувствительность к $[I^-]$ теряется. Порядок по $[I^-]$ находят методом начальных скоростей при разных $C_0(I^-)$.

Вопрос 8. Совпадают ли найденные порядки со стехиометрическими коэффициентами?

Нет. Найдено $\alpha = 0.90$ (по $S_2O_8^{2-}$) и $\beta = 1.56$ (по I^-), тогда как стехиометрические коэффициенты равны 1 и 2. Порядки определяются механизмом (в том числе быстрым равновесием с образованием промежуточных ионов) и, как правило, не равны коэффициентам в уравнении реакции.

Вопрос 9. Какова ионная сила растворов в начале опытов? Может ли k зависеть от ионной силы?

Ионную силу рассчитывают как

$$I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$$

. В начале опытов растворы содержат K^+ , NH_4^+ , I^- , $S_2O_8^{2-}$, поэтому I различна в разных опытах. Согласно теории Дебая–Хюккеля для реакций между ионами $\lg k \approx \lg k_0 + c \cdot z_A z_B \sqrt{I}$ — константа скорости может зависеть от ионной силы (первичный солевой эффект), поэтому желательно работать при постоянной I .

Вопрос 10. Влияет ли образование I_3^- на определение оптической плотности?

В избытке KI практически весь йод существует в виде окрашенного триодид-иона $[I_3]^-$, который поглощает в той же области. Поскольку градуировку проводят в тех же условиях (тот же избыток KI), зависимость $D(C(I_3^-))$ сохраняет линейность и пропорциональна количеству образовавшегося йода, так что измерение оптической плотности остаётся корректным.